PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Tuổi các học viên của một lớp tiếng Anh buổi tối ở một trung tâm ghi lại trong bảng tần số ghép lớp sau

Lớp	Tần số
[15;20)	10
[20;25)	12
[25;30)	14
[30;35)	9
[35;40)	5

Tính số trung bình.

A. 26,2. **B.** 27,3. **C.** 28,4. **D.** 29,5.

Lời giải.

Lớp	Giá trị đại diện	Tần số
[15;20)	17,5	10
[20;25)	22,5	12
[25;30)	27,5	14
[30;35)	32,5	9
[35;40)	37,5	5
		N=50

Giá trị trung bình

$$\overline{x}=\frac{17,5.10+22,5.12+27,5.14+32,5.9+37,5.5}{50}=26,2.$$

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Nghiên cứu mức tiêu thụ xăng của một loại ô tô, một công ti chế tạo ô tô ở Mĩ đã cho 35 xe chạy thử và xác định xem với 1 galông xăng (1 galông = 4,546 lít), một xe chạy được bao nhiêu dặm (1 dặm = 1,609 km). Kết quả được cho trong bảng tần số ghép lớp sau đây

Lớp	Tần số
[20;25)	2
[25;30)	7
[30;35)	15
[35;40)	8
[40;45)	3

Tính số trung bình.

A. 32,93. **B.** 31,83. **C.** 30,73. **D.** 29,63.

PHẦN I · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải.

Lớp	Giá trị đại diện	Tần số
[20;25)	22,5	2
[25;30)	27,5	7
[30;35)	32,5	15
[35;40)	37,5	8
[40;45)	42,5	3
		N=35

Giá trị trung bình

$\overline{x} = \dfrac{22,5.2 + 27,5.7 + 32,5.15 + 37,5.8 + 42,5.3}{35} \approx 32,93$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Số tiền điện phải trả của 50 hộ trong khu phố A được thống kê trong bảng phân bố tần số sau đây (đơn vị nghìn đồng).

Lớp	Tần số
[375;450)	6
[450;525)	15
[525;600)	10
[600;675)	6
[675;750)	9
[750;825)	4
	N=50

Tính số trung bình.

A. 576. **B.** 587. **C.** 598. **D.** 609.

Lời giải.

Lớp	Giá trị đại diện	Tần số
[375;450)	412,5	6
[450;525)	487,5	15
[525;600)	562,5	10
[600;675)	637,5	6
[675;750)	712,5	9
[750;825)	787,5	4
		N=50

Giá trị trung bình

$\overline{x} = \dfrac{412,5.6 + 487,5.15 + 562,5.10 + 637,5.6 + 712,5.9 + 787,5.4}{50} = 576$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Một cửa hàng ăn ghi lại số tiền (nghìn đồng) mà mỗi khách trả cho cửa hàng. Các số liệu được trình bày trong bảng tần số ghép lớp sau:

Lớp	Tần số
[0;100)	20
[100;200)	80
[200;300)	70

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

[300;400)	30
[400;500)	10
	N=210

Tính số trung bình.

A. 216,67. **B.** 217,78. **C.** 218,89. **D.** 219,90.

Lời giải.

Lớp	Giá trị đại diện	Tần số
[0;100)	50	20
[100;200)	150	80
[200;300)	250	70
[300;400)	350	30
[400;500)	450	10
		N=210

Giá trị trung bình

$$\overline{x}=\frac{50.20+150.80+250.70+350.30+450.10}{210}\simeq 216,67$$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối (đơn vị: phút) của một số học sinh được thống kê ở bảng sau:

Thời gian	[10,5; 12,5)	[12,5; 14,5)	[14,5; 16,5)	[16,5; 18,5)	[18,5; 20,5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

Phương sai của mẫu số liệu trên là:

A. $s^2 \approx 4,87$. **B.** $s^2 \approx 2,87$. **C.** $s^2 \approx 1,87$. **D.** $s^2 \approx 3,87$.

Lời giải

Ta viết lại bảng ở đề bài như sau:

Thời gian	[10,5; 12,5)	[12,5; 14,5)	[14,5; 16,5)	[16,5; 18,5)	[18,5; 20,5)	
Giá trị đại diện	11,5	13,5	15,5	17,5	19,5	
Số học sinh	3	12	15	24	2	$n = 56$

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm biểu thị số phút truy cập internet mỗi buổi tối của một số học sinh là:

$$\bar{x} = \frac{3 \cdot 11,5 + 12 \cdot 13,5 + 15 \cdot 15,5 + 24 \cdot 17,5 + 2 \cdot 19,5}{56} = \frac{111}{7} \approx 15,86$$

Vậy phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm biểu thị số phút truy cập internet mỗi buổi tối của một số học sinh là:

$$s^2 = \frac{1}{56}[3(11,5 - \frac{111}{7})^2 + 12(13,5 - \frac{111}{7})^2 + 15(15,5 - \frac{111}{7})^2$$
$$+24(17,5 - \frac{111}{7})^2 + 2(19,5 - \frac{111}{7})^2] = \frac{759}{196} \approx 3,87$$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Khẳng định nào sau đây **sai?**

A. Độ lệch chuẩn càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

B. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là căn bậc hai số học của phương sai.

C. Phương sai càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

D. Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là căn bậc hai số học của độ lệch chuẩn.

Lời giải

Dựa theo lý thuyết sách giáo khoa 'căn bậc hai số học của phương sai chính là độ lệch chuẩn'.
Do đó ta chọn đáp án **D.**

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Ghi lại tốc độ (đơn vị: km/h) trong 200 lần giao bóng của một vận động viên môn quần vợt cho kết quả như bảng sau:

Tốc độ	Số lần
[150; 155)	18
[155; 160)	28
[160; 165)	35
[165; 170)	43
[170; 175)	41
[175; 180)	35

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là:

A. $s \approx 6,77$. **B.** $s \approx 8,77$. **C.** $s \approx 6,78$. **D.** $s \approx 7,78$.

Lời giải

Ta có bảng thống kê sau:

Tốc độ	Giá trị đại diện	Số lần
[150; 155)	152,5	18
[155; 160)	157,5	28
[160; 165)	162,5	35
[165; 170)	167,5	43
[170; 175)	172,5	41
[175; 180)	177,5	35
		$n = 200$

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm biểu thị tốc độ giao bóng trong 200 lần của một vận động viên môn quần vợt là:

$$\overline{x} = \frac{18.152,5 + 28.157,5 + 35.162,5 + 43.167,5 + 41.172,5 + 35.177,5}{200} = 166,65$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm biểu thị tốc độ giao bóng trong 200 lần của một vận động viên môn quần vợt là:

$$s^2 = \frac{1}{200}[18.(152,5 - 166,65)^2 + 28.(157,5 - 166,65)^2 + 35.(162,5 - 166,65)^2$$
$$+ 43.(167,5 - 166,65)^2 + 41.(172,5 - 166,65)^2 + 35.(177,5 - 166,65)^2]$$
$$= \frac{12105,5}{200} \approx 60,53$$

Vậy độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm biểu thị tốc độ giao bóng trong 200 lần của một vận động viên môn quần vợt là: $s \approx \sqrt{60,53} \approx 7,78$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm được dùng để đo. của mẫu số liệu ghép nhóm xung quanh số trung bình của mẫu số liệu đó.

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

A. Giá trị trung bình. **B.** Giá trị lớn nhất. **C.** Giá trị nhỏ nhất. **D.** Mức độ phân tán.

Lời giải

Dựa theo lý thuyết sách giáo khoa lớp 12 : 'Phương sai (độ lệch chuẩn) của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ phương sai (độ lệch chuẩn) của mẫu số liệu gốc và được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm đó'.

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính: Sửa kết quả tính độ lệch chuẩn trong lời giải nguồn: xấp xỉ 2,44 giây.

Câu 9: Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik 3×3, bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau:

Thời gian giải rubik (giây)	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)
Số lần	4	6	8	4	3

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. $5,98$. **B.** 6. **C.** $2,44$. **D.** $2,5$.

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/3)

Giá trị đại diện	9	11	13	15	17
Số lần	4	_6	8	4	3

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (3/3)

LỜI GIẢI MTM ĐÍNH CHÍNH

Giá trị đại diện: 9,0; 11,0; 13,0; 15,0; 17,0. Tần số: 4; 6; 8; 4; 3. Cỡ mẫu n = 25.

$$\bar{x} = \frac{4\cdot 9 + 6\cdot 11 + 8\cdot 13 + 4\cdot 15 + 3\cdot 17}{25} = \frac{317}{25}$$

$$s^2 = \frac{4\cdot(9-\frac{317}{25})^2 + 6\cdot(11-\frac{317}{25})^2 + 8\cdot(13-\frac{317}{25})^2 + 4\cdot(15-\frac{317}{25})^2 + 3\cdot(17-\frac{317}{25})^2}{25} = \frac{3736}{625}$$

$$s = \sqrt{\frac{3736}{625}} \approx 2,44491$$

5,9776 là phương sai; độ lệch chuẩn bằng căn bậc hai của phương sai, khoảng 2,44491 giây. Giá trị gần nhất là 2,44. Chọn C.

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính: Theo duyệt: nhóm [60;65), làm tròn đến hàng phần mười, đáp án 6,8.

Câu 10: Một siêu thị thống kê số tiền (đơn vị: chục nghìn đồng) mà 44 khách hàng mua hàng ở siêu thị đó trong một ngày. Số liệu được ghi lại trong bảng sau.

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[40 ; 45)	42,5	4
[45 ; 50)	47,5	14
[50 ; 55)	52,5	8
[55 ; 60)	57,5	10
[60 ; 65)	62,5	6
[65 ; 70)	67,5	2
		$n = 44$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) là:

A. 6,8. **B.** 7,3. **C.** 3,3. **D.** 46,1.

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

LỜI GIẢI MTM ĐÍNH CHÍNH

Giá trị đại diện: 42,5; 47,5; 52,5; 57,5; 62,5; 67,5. Tần số: 4; 14; 8; 10; 6; 2. Cỡ mẫu n = 44.

$$\bar{x} = \frac{4\cdot\frac{85}{2} + 14\cdot\frac{95}{2} + 8\cdot\frac{105}{2} + 10\cdot\frac{115}{2} + 6\cdot\frac{125}{2} + 2\cdot\frac{135}{2}}{44} = \frac{585}{11}$$

$$s^2 = \frac{4\cdot(\frac{85}{2} - \frac{585}{11})^2 + 14\cdot(\frac{95}{2} - \frac{585}{11})^2 + 8\cdot(\frac{105}{2} - \frac{585}{11})^2 + 10\cdot(\frac{115}{2} - \frac{585}{11})^2 + 6\cdot(\frac{125}{2} - \frac{585}{11})^2 + 2\cdot(\frac{135}{2} - \frac{585}{11})^2}{44} = \frac{22325}{484}$$

$$s = \sqrt{\frac{22325}{484}} \approx 6{,}79161$$

Nhóm đã đính chính là [60;65), giá trị đại diện 62,5. Làm tròn độ lệch chuẩn đến hàng phần mười: 6,8 chục nghìn đồng. Chọn A.

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính: Phương án C ghi 18π không khớp dữ kiện và lời giải; thay bằng 0,36.

Câu 11: Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: *km*) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (*km*)	[2,7;3,0)	[3,0;3,3)	[3,3;3,6)	[3,6;3,9)	[3,9;4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 54π. **B.** 81π. **C.** 0,36. **D.** 36π.

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/3)

Giá trị đại diện	2,85	3,15	3,45	3,75	4,05
Số ngày	3	6	5	4	2

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (3/3)

LỜI GIẢI MTM ĐÍNH CHÍNH

Giá trị đại diện: 2,85; 3,15; 3,45; 3,75; 4,05. Tần số: 3; 6; 5; 4; 2. Cỡ mẫu n = 20.

$$\bar{x} = \frac{3\cdot\frac{57}{20} + 6\cdot\frac{63}{20} + 5\cdot\frac{69}{20} + 4\cdot\frac{15}{4} + 2\cdot\frac{81}{20}}{20} = \frac{339}{100}$$

$$s^2 = \frac{3\cdot(\frac{57}{20} - \frac{339}{100})^2 + 6\cdot(\frac{63}{20} - \frac{339}{100})^2 + 5\cdot(\frac{69}{20} - \frac{339}{100})^2 + 4\cdot(\frac{15}{4} - \frac{339}{100})^2 + 2\cdot(\frac{81}{20} - \frac{339}{100})^2}{20} = \frac{657}{5000}$$

$$s = \sqrt{\frac{657}{5000}} \approx 0{,}36249$$

Độ lệch chuẩn khoảng 0,36249 km, gần 0,36 km nhất. Phương án C đã sửa thành 0,36; giữ các phương án còn lại của nguồn. Chọn C.

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính: Tính phương sai bằng trung bình chính xác, tránh dùng trung bình đã làm tròn trong một đẳng thức chính xác.

Câu 12: Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)
Số ngày	6	6	4	1	1

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 31,25. **B.** 31,26. **C.** 5,4. **D.** 5,6.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

LỜI GIẢI MTM ĐÍNH CHÍNH

Giá trị đại diện: 22,5; 27,5; 32,5; 37,5; 42,5. Tần số: 6; 6; 4; 1; 1. Cỡ mẫu n = 18.

$$\bar{x} = \frac{6\cdot\frac{45}{2} + 6\cdot\frac{55}{2} + 4\cdot\frac{65}{2} + 1\cdot\frac{75}{2} + 1\cdot\frac{85}{2}}{18} = \frac{85}{3}$$

$$s^2 = \frac{6\cdot(\frac{45}{2} - \frac{85}{3})^2 + 6\cdot(\frac{55}{2} - \frac{85}{3})^2 + 4\cdot(\frac{65}{2} - \frac{85}{3})^2 + 1\cdot(\frac{75}{2} - \frac{85}{3})^2 + 1\cdot(\frac{85}{2} - \frac{85}{3})^2}{18} = \frac{125}{4}$$

$$s = \sqrt{\frac{125}{4}} \approx 5{,}59017$$

Dùng trung bình chính xác ở bước trên, không làm tròn sớm trước khi bình phương. Phương sai bằng 31,25 phút²; độ lệch chuẩn xấp xỉ 5,59017 phút, gần 5,6 phút nhất. Chọn D.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Khối lượng của 30 củ khoai tây được thu hoạch ở một nông trại được thống kê như bảng sau:

Lớp khối lượng (gam)	Giá trị đại diện	Tần số
$[70;80)$	75	3
$[80;90)$	85	6

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

$[90;100)$	95	12
$[100;110)$	105	6
$[110;120)$	115	3
		$n=30$

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 50.

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 10.

c) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 90.

d) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 120.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) Đúng

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $R=120-70=50.$

b) Sai

Số phần tử của mẫu là $n=30$.

Ta có: $\frac{n}{4}=\frac{30}{4}=7,5$ mà $3<7,5<9$. Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $7,5$. Xét nhóm 2 là nhóm $[80;90)$ có $s=80;h=10;n_2=6$ và nhóm 1 là nhóm $[70;80)$ có $cf_1=3.$

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ nhất là: $Q_1=80+\left(\frac{7,5-3}{6}\right).10=87,5(gam)$

Ta có: $\frac{3n}{4}=\frac{3.30}{4}=22,5$ mà $21<22,5<27$. Suy ra nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $22,5$. Xét nhóm 4 là nhóm $[100;110)$ có $t=100;l=10;n_4=6$ và nhóm 3 là nhóm $[90;100)$ có $cf_3=21.$

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ ba là: $Q_3=100+\left(\frac{22,5-21}{6}\right).10=102,5(gam)$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $\Delta Q=Q_3-Q_1=102,5-87,5=15$.

c) Sai

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm

$$\bar{x}=\frac{3.75+6.85+12.95+6.105+3.115}{30}=95(gam)$$

d) Đúng

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s^2=\frac{1}{30}\left[3.(75-95)^2+6.(85-95)^2+12.(95-95)^2+6.(105-95)^2+3.(115-95)^2\right]=120$$

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính: Theo duyệt: khảo sát 30 phút; cộng dồn 5; 14; 17; 26; 30; ý b làm tròn đến hàng phần trăm.

Câu 2: Số xe ô tô đi qua một trạm thu phí mỗi phút trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút sáng được thống kê như bảng sau:

Số xe	Giá trị đại diện	Tần số	Tần số tích lũy
$[6;10)$	8	5	5
$[10;14)$	12	9	14
$[14;18)$	16	3	17
$[18;22)$	20	9	26
$[22;26)$	24	4	30
		$n=30$	

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 20.

b) Số trung bình cộng của mẫu ghép nhóm, làm tròn đến hàng phần trăm, là 15,73.

c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $25,73$.

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $4,36$.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

LỜI GIẢI MTM ĐÍNH CHÍNH

Giá trị đại diện: 8,0; 12,0; 16,0; 20,0; 24,0. Tần số: 5; 9; 3; 9; 4. Cỡ mẫu n = 30.

$$\bar{x}=\frac{5\cdot 8+9\cdot 12+3\cdot 16+9\cdot 20+4\cdot 24}{30}=\frac{236}{15}$$

$$s^2=\frac{5\cdot(8-\frac{236}{15})^2+9\cdot(12-\frac{236}{15})^2+3\cdot(16-\frac{236}{15})^2+9\cdot(20-\frac{236}{15})^2+4\cdot(24-\frac{236}{15})^2}{30}=\frac{6464}{225}$$

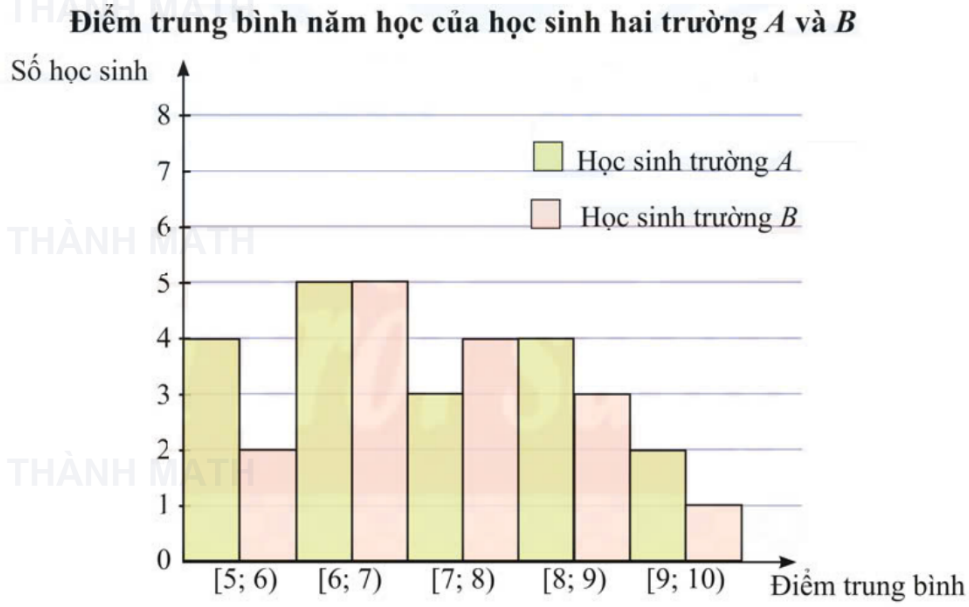
$$s=\sqrt{\frac{6464}{225}}\approx 5,35993$$

$$R=26-6=20$$

Cộng dồn đúng: 5;14;17;26;30. a) Đúng. b) Trung bình làm tròn đến hàng phần trăm là 15,73: Đúng. c) Phương sai khoảng 28,72889, không phải 25,73: Sai. d) Độ lệch chuẩn khoảng 5,35993, không phải 4,36: Sai.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Biểu đồ sau mô tả kết quả điều tra về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A và B.



a) Giá trị đại điện cho mỗi nhóm và bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu trên là:

Điểm trung bình	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Giá trị đại diện	6	7	8	9	10

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Số học sinh trường A	4	5	3	4	2
Số học sinh trường B	2	5	4	3	1

b) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh trường B là $\frac{282}{225}$.

c) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh trường A là $S_A = \sqrt{\frac{569}{324}}$.

d) Học sinh trường A có điểm trung bình đồng đều hơn.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

Từ biểu đồ, ta có bảng tần số ghép nhóm sau:

Điểm trung bình	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Giá trị đại diện	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Số học sinh trường A	4	5	3	4	2
Số học sinh trường B	2	5	4	3	1

b) Xét mẫu số liệu của trường B:

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\overline{x}_B = \frac{2.5,5+5.6,5+4.7,5+3.8,5+1.9,5}{15} = \frac{217}{30}.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S_B^2 = \frac{1}{15}\left[2.(5,5)^2+5.(6,5)^2+4.(7,5)^2+3.(8,5)^2+1.(9,5)^2\right]-\left(\frac{217}{30}\right)^2 = \frac{284}{225}$$

c) Xét mẫu số liệu của trường A:

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\overline{x}_A = \frac{4.5,5+5.6,5+3.7,5+4.8,5+2.9,5}{18} = \frac{65}{9}.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S_A^2 = \frac{1}{18}\left[4.(5,5)^2+5.(6,5)^2+3.(7,5)^2+4.(8,5)^2+2.(9,5)^2\right]-\left(\frac{65}{9}\right)^2 = \frac{569}{324}$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S_A = \sqrt{S_A^2} = \sqrt{\frac{569}{324}} \approx 1,33$

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S_A = \sqrt{S_A^2} = \sqrt{\frac{569}{324}} \approx 1,33$.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S_B = \sqrt{S_B^2} = \sqrt{\frac{284}{225}} \approx 1,12$.

Vì $S_A \approx 1,33 > S_B \approx 1,12$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường B có điểm trung bình đồng đều hơn.

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính: Sửa mẫu số của trung bình từ 40 thành 50 và cận dưới của tứ phân vị thứ ba mẫu Y từ 7 thành 9; khóa giữ Đúng/Sai/Sai/Đúng.

Câu 4: Thời gian hoàn thành một bài viết chính tả của một số học sinh lớp 4 hai trường X và Y được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$	$[10;11)$
Số học sinh trường X	8	10	13	10	9□
Số học sinh trường Y	4	12	17	14	3

a) Nếu so sánh theo số trung bình thì học sinh trường Y viết nhanh hơn.

b) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì học sinh trường X có tốc độ viết đồng đều hơn.

c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường X là $1,08$ và phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường Y là $1,7584$.

d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh trường Y có tốc độ viết đồng đều hơn.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/3)

Thời gian (phút)	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$	$[10;11)$
Giá trị đại diện	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5
Số học sinh trường X	8	10	13	10	9□
Số học sinh trường Y	4	12	17	14	3

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (3/3)

LỜI GIẢI MTM ĐÍNH CHÍNH

Giá trị đại diện: 6,5; 7,5; 8,5; 9,5; 10,5. Tần số: 8; 10; 13; 10; 9. Cỡ mẫu n = 50.

$$\bar{x} = \frac{8\cdot\frac{13}{2} + 10\cdot\frac{15}{2} + 13\cdot\frac{17}{2} + 10\cdot\frac{19}{2} + 9\cdot\frac{21}{2}}{50} = \frac{427}{50}$$

$$s^2 = \frac{8\cdot(\frac{13}{2} - \frac{427}{50})^2 + 10\cdot(\frac{15}{2} - \frac{427}{50})^2 + 13\cdot(\frac{17}{2} - \frac{427}{50})^2 + 10\cdot(\frac{19}{2} - \frac{427}{50})^2 + 9\cdot(\frac{21}{2} - \frac{427}{50})^2}{50} = \frac{1099}{625}$$

$$s = \sqrt{\frac{1099}{625}} \approx 1{,}32605$$

Giá trị đại diện: 6,5; 7,5; 8,5; 9,5; 10,5. Tần số: 4; 12; 17; 14; 3. Cỡ mẫu n = 50.

$$\bar{x} = \frac{4\cdot\frac{13}{2} + 12\cdot\frac{15}{2} + 17\cdot\frac{17}{2} + 14\cdot\frac{19}{2} + 3\cdot\frac{21}{2}}{50} = \frac{17}{2}$$

$$s^2 = \frac{4\cdot(\frac{13}{2} - \frac{17}{2})^2 + 12\cdot(\frac{15}{2} - \frac{17}{2})^2 + 17\cdot(\frac{17}{2} - \frac{17}{2})^2 + 14\cdot(\frac{19}{2} - \frac{17}{2})^2 + 3\cdot(\frac{21}{2} - \frac{17}{2})^2}{50} = \frac{27}{25}$$

$$s = \sqrt{\frac{27}{25}} \approx 1{,}03923$$

$$\bar{x}_X = \frac{427}{50} = 8{,}54 > \bar{x}_Y = \frac{17}{2} = 8{,}5$$

a) Thời gian trung bình của Y nhỏ hơn nên Y viết nhanh hơn: Đúng. Cả hai mẫu đều có 50 học sinh; không chia cho 40 như dòng sai của nguồn.

$$Q_{1X} = 7 + \frac{12{,}5 - 8}{10} = \frac{149}{20}$$

$$Q_{3X} = 9 + \frac{37{,}5 - 31}{10} = \frac{193}{20}$$

$$\Delta_{QX} = \frac{11}{5} = 2{,}2$$

$$Q_{1Y} = 7 + \frac{12{,}5 - 4}{12} = \frac{185}{24}$$

$$Q_{3Y} = 9 + \frac{37{,}5 - 33}{14} = \frac{261}{28}$$

$$\Delta_{QY} = \frac{271}{168} < \frac{11}{5}$$

b) Khoảng tứ phân vị của Y nhỏ hơn nên Y đồng đều hơn: Sai. c) Phương sai X=1,7584; Y=1,08; phát biểu đã đảo hai giá trị: Sai. d) Độ lệch chuẩn Y nhỏ hơn X: Đúng.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Các bạn học sinh lớp 12A trả lời 40 câu hỏi trong một bài kiểm tra. Kết quả được thống kê ở bảng sau:

Số câu trả lời đúng	$[16;21)$	$[21;26)$	$[26;31)$	$[31;36)$	$[36;41)$
Số học sinh	4	6	8	18	4

Tính giá trị trung bình số câu trả lời đúng.

Lời giải

Trả lời: 30

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Giá trị đại diệm của mỗi nhóm như sau:

Số câu trả lời đúng	$[16;21)$	$[21;26)$	$[26;31)$	$[31;36)$	$[36;41)$
Giá trị đại diện	18,5	23,5	28,5	33,5	38,5
Số học sinh	4	6	8	18	4

Tổng số học sinh là: 40.

Vậy giá trị trung bình là

$$\overline{x}=\frac{m_1.x_1+m_2.x_2+...+m_k.x_k}{n}=\frac{4.18,5+6.23,5+8.28,5+18.33,5+4.38,5}{40}=30.$$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng được lần lượt thống kê trong các bảng sau (đơn vị: mét)

Nhóm	Tần số
$[6,22;6,46)$	3
$[6,46;6,70)$	7
$[6,70;6,94)$	5
$[6,94;7,18)$	20
$[7,18;7,42)$	5
	$n=40$

Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Trả lời: 6,92

Ta có bảng thống kê

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$[6,22;6,46)$	6,34	3
$[6,46;6,70)$	6,58	7
$[6,70;6,94)$	6,82	5
$[6,94;7,18)$	7,06	20
$[7,18;7,42)$	7,30	5
		$n=40$

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng là

$$\overline{x}=\frac{3.6,34+7.6,58+5.6,82+20.7,06+5.7,30}{40}=\frac{276,88}{40}\approx 6,92(\text{m}).$$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên.

Cự li (m)	[19; 19,5)	[19,5; 20)	[20; 20,5)	[20,5; 21)	[21; 21,5)
Tần số	13	45	24	12	6

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là một số thập phân xấp xỉ có dạng $\overline{a,b77}$. Tính $a+b$.

Lời giải

Trả lời: 2

Ta có bảng sau:

Cự li (m)	[19; 19,5)	[19,5; 20)	[20; 20,5)	[20,5; 21)	[21; 21,5)
Giá trị đại diện	19,25	19,75	20,25	20,75	21,25
Tần số	13	45	24	12	6

Cỡ mẫu là $n=13+45+24+12+6=100$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\overline{x}=\frac{13.19,25+45.19,75+24.20,25+12.20,75+6.21,25}{100}=20,015$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s^2=\frac{1}{100}[13(19,25-20,015)^2+45(19,75-20,015)^2+24(20,25-20,015)^2$$
$$+12(20,75-20,015)^2+6(21,25-20,015)^2]=\frac{11091}{40000}=0,277275\approx 0,277$$

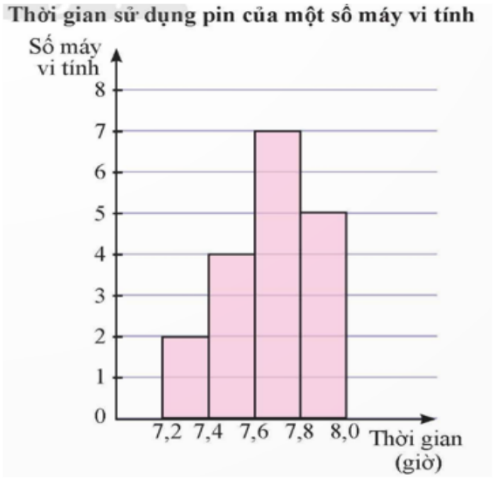
Suy ra $a=0;b=2\Rightarrow a+b=2$.

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính: Theo duyệt: làm tròn đến hàng phần trăm, đáp án 0,04 giờ² thay 0,03 giờ².

Câu 4: Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết của pin một số máy vi tính cùng loại được mô tả bằng biểu đồ bên.

Xác định phương sai của thời gian sử dụng pin (làm tròn đến hàng phần trăm).



PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

LỜI GIẢI MTM ĐÍNH CHÍNH

Giá trị đại diện: 7,3; 7,5; 7,7; 7,9. Tần số: 2; 4; 7; 5. Cỡ mẫu n = 18.

$$\bar{x} = \frac{2\cdot\frac{73}{10} + 4\cdot\frac{15}{2} + 7\cdot\frac{77}{10} + 5\cdot\frac{79}{10}}{18} = \frac{23}{3}$$

$$s^2 = \frac{2\cdot(\frac{73}{10} - \frac{23}{3})^2 + 4\cdot(\frac{15}{2} - \frac{23}{3})^2 + 7\cdot(\frac{77}{10} - \frac{23}{3})^2 + 5\cdot(\frac{79}{10} - \frac{23}{3})^2}{18} = \frac{11}{300}$$

$$s = \sqrt{\frac{11}{300}} \approx 0{,}19149$$

$$s^2 = \frac{11}{300} \approx 0{,}03667 \approx 0{,}04$$

Đơn vị phương sai là giờ². Làm tròn đến hàng phần trăm được 0,04 giờ², không phải 0,03. Bản gốc vẫn được giữ riêng.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Sau khi điều tra về cân nặng của 40 học sinh trong lớp 12A ở một trường THPT X thu được kết quả trong mẫu ghép nhóm sau:

Nhóm	Tần số
$[30;40)$	2
$[40;50)$	10
$[50;60)$	16
$[60;70)$	8
$[70;80)$	2
$[80;90)$	2
	$n=40$

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Lời giải

Trả lời: 11,4

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$[30;40)$	35	2
$[40;50)$	45	10
$[50;60)$	55	16
$[60;70)$	65	8
$[70;80)$	75	2
$[80;90)$	85	2
		$n=40$

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\overline{x}=\frac{35.2+45.10+55.16+65.8+75.2+85.2}{40}=56$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s=\sqrt{\frac{1}{40}\left[2.(35-56)^2+10.(45-56)^2+16.(55-56)^2+8.(65-56)^2+2.(75-56)^2+2.(85-56)^2\right]}$$

$$\approx 11,4$$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Sau khi điều tra về số học sinh trong 100 lớp học, người ta chia mẫu số liệu đó thành 5 nhóm như sau:

Nhóm	Tần số
$[36;38)$	9
$[38;40)$	15

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

$[40;42)$	25
$[42;44)$	30
$[44;46)$	21
	$n=100$

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Trả lời: 2,45

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$[36;38)$	37	9
$[38;40)$	39	15
$[40;42)$	41	25
$[42;44)$	43	30
$[44;46)$	45	21
		$n=100$

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\overline{x}=\frac{37.9+39.15+41.25+43.30+45.21}{100}=41,78$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s=\sqrt{\frac{1}{100}\left[9.(37-41,78)^2+15.(39-41,78)^2+25.(41-41,78)^2+30.(43-41,78)^2+21.(45-41,78)^2\right]}$$

$$\approx 2,45$$